

GUÍA N° 9: INFLUENCIA DE UN CATALIZADOR. REACCIONES ENZIMÁTICAS

CURSO	AMBIENTE
FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL 2

ELABORADO POR	MARÍA GONZÁLEZ ESQUECHE	APROBADO POR	
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	14/02/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la velocidad de reacciones y disposición de fármacos en el organismo, aplicando los principios de la cinética química y farmacocinética.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Analizar la influencia de un catalizador en la velocidad de una reacción química y las variables que afectan su actividad, como concentración de sustrato, pH y temperatura.
- Estudiar la actividad enzimática como modelo de catálisis biológica y su relación con aplicaciones farmacéuticas.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- 4.00 UNIDADES CRONOMETRO DIGITAL
- 1.00 UNIDADES ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS
- BAÑO MARIA
- ACIDO ACETICO 2.5 L
- HIDROXIDO DE SODIO 500 G
- 1.00 UNIDADES DESTILADOR DE AGUA 3000 W
- 15.00 UNIDADES TUBO DE ENSAYO 15 X 100 MM
- 1.00 UNIDADES PIPETA SEROLOGICA 10 ML
- 1.00 UNIDADES GRADILLA PLASTIFICADA DE 48 TUBOS
- PEROXIDO DE HIDROGENO COMERCIAL 1 L
- 4.00 UNIDADES TERMOMETRO DIGITAL 0° - 300 °C
- 4.00 UNIDADES PISETA DE PLASTICO 250 ML

- REACTIVO CATALASA 100 ML
- BUFFER FOSFATO 500 G
- 5.00 UNIDADES PROPIPETA
- 1.00 UNIDADES PIPETA SEROLOGICA 5 ML

MATERIALES QUE TRAE EL ALUMNO

- Hielo.

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la práctica, con ayuda del docente se procederá a la identificación y segregación de los residuos generados (ejemplo: residuos químicos, residuos sólidos y/o biológicos) para su manejo, según se detalla a continuación:

Residuos químicos:

Las soluciones orgánicas tendrán un sistema de envasado distinto al salino y será de acuerdo a lo indicado por el docente.

Residuos Sólidos:

Los residuos sólidos (Mascarilla, guantes, torundas de algodón, gorras, etc.) se eliminarán en los tachos correspondientes para su recolección, según indicación de su docente.

Residuos biológicos:

Los residuos biológicos (torundas con sangre, gasas, etc.) serán eliminados en tachos especiales según indicación de su docente.

NOTA: En caso de rotura de vidrio y jeringas con aguja utilizar las cajas de bioseguridad correspondientes para materiales cortopunzantes.



4.2. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de accidente, es obligatorio el uso del uniforme, si fuera necesario un mandil o guardapolvo blanco adicional mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin uniforme, mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. En el caso de ingreso al centro de simulación los alumnos deben ingresar con el uniforme. Por último, en el caso del laboratorio de nutrición y dietética los alumnos deben ingresar con su uniforme, mandil, sus gorros de tela que cubran totalmente el cuero cabelludo.
2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a personas que estén usando short, bermudas, pantalones con aberturas o faldas cortas, blusas o camisas grandes, manga cero, vestimenta que presenten el abdomen descubierto, bufandas, pañuelos largos u



objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón alto.



3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar posibilidades de contaminación de muestras o provocación de incendios.



4.3. OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

1. Si una alumna en estado gestante va a realizar una práctica de Laboratorio, debe obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

4.4. REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el Docente responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el sílabo del curso.

SER PUNTUAL



"ES VALORAR TU TIEMPO Y EL MÍO"

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los lugares establecidos.



4. Queda prohibida la visita a los laboratorios de personas ajenas a la práctica que se está realizando.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y cosméticos en el laboratorio.



6. No se permitirá:
 - El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el Coordinador de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la salud.



- Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
- Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido. ☒ Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.

7. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas responsables.
8. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
9. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo supervisión expresa del docente o personal del Centro.
10. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un representante quien recogerá el material de la práctica.
11. Todo el grupo de práctica en el laboratorio y/o salas son responsable por la rotura y/o deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

PAUTAS ADICIONALES

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Para el buen desarrollo de las prácticas de laboratorios todos los presentes dentro del ambiente práctico deberán respetar las siguientes señales de obligación que tienen una "X" al lado derecho de la imagen, en algunos casos son EPP o equipos de protección personal los cuales serán de uso obligatorio y en otros casos serán procedimientos a seguir.

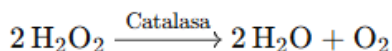
Los EPP requeridos para el laboratorio son: uniforme (chaqueta y pantalón) o guardapolvo blanco, guantes blancos de látex, gorro cubre cabello o cofia y mascarillas de tela.

5. FUNDAMENTO

Catálisis y enzimas

Los catalizadores son sustancias que aumentan la velocidad de una reacción química sin consumirse durante el proceso. Las enzimas son catalizadores biológicos altamente específicos que funcionan bajo condiciones suaves de pH y temperatura.

Reacción catalizada por catalasa:



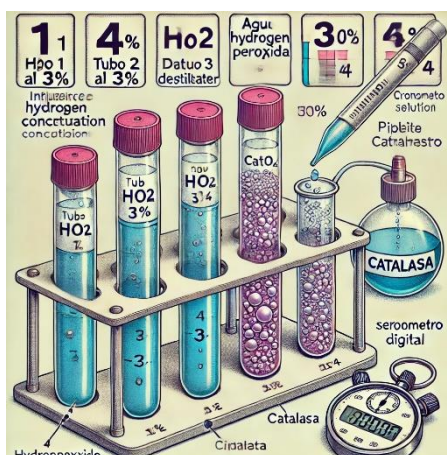
La catalasa, presente en organismos vivos, descompone el peróxido de hidrógeno (H_2O_2), un compuesto tóxico, en agua y oxígeno.

Factores que afectan la actividad enzimática:

- **Concentración de sustrato:** Aumenta la velocidad hasta alcanzar la saturación enzimática.
- **Temperatura:** Las enzimas tienen una temperatura óptima; temperaturas altas pueden desnaturalizarlas.
- **pH:** Cada enzima tiene un pH óptimo que garantiza su actividad máxima.

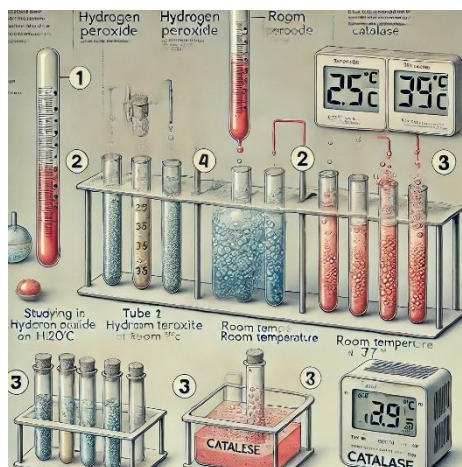
6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE SUSTRATO



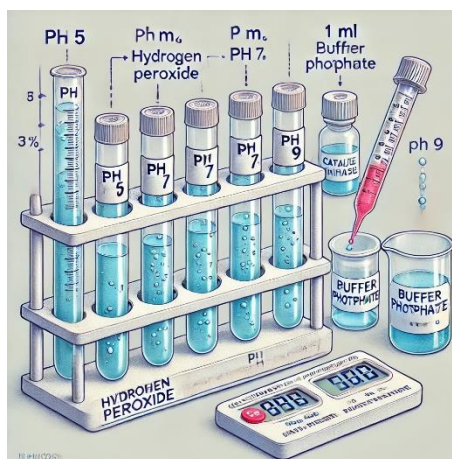
- Preparar cuatro tubos de ensayo utilizando la gradilla plastificada. Agregar las siguientes proporciones en cada tubo:
 - **Tubo 1:** 1 mL de Peróxido de Hidrógeno Comercial (H_2O_2 al 3%) + 4 mL de agua destilada (preparada con el destilador).
 - **Tubo 2:** 2 mL de H_2O_2 + 3 mL de agua destilada.
 - **Tubo 3:** 2 mL de H_2O_2 + 2 mL de agua destilada.
 - **Tubo 4:** 2 mL de H_2O_2 + 1 mL de agua destilada.
- Añadir 1 mL de solución de catalasa a cada tubo, usando una pipeta serológica de 5 mL y una propipeta para mayor precisión.
- Iniciar el cronómetro digital al añadir la catalasa y medir el tiempo necesario para que se formen burbujas de oxígeno de manera constante.
- Registrar los resultados en la Tabla N°01

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA



- Preparar una mezcla de reacción estándar de 2 ml de H_2O_2 y 1 ml de catalasa.
- Dividir la mezcla en tres tubos de ensayo:
 - **Tubo 1:** Colocar en un baño de hielo ($\sim 4^\circ\text{C}$).
 - **Tubo 2:** Mantener a temperatura ambiente ($\sim 25^\circ\text{C}$).
 - **Tubo 3:** Colocar en un baño María ajustado a 37°C .
- Utilizar un termómetro digital para controlar las temperaturas en cada caso.
- Observar y registrar la velocidad de formación de burbujas en cada tubo utilizando el cronómetro digital.

INFLUENCIA DEL pH



- Preparar tres mezclas de tampón fosfato con diferente pH (5, 7 y 9), utilizando agua destilada y un vaso de precipitados.
- En tres tubos de ensayo, mezcla:
 - 1 ml de H_2O_2 al 3%.
 - 1 ml de tampón fosfato (pH 5, 7 o 9).
 - 1 ml de solución de catalasa.
- Observar y registrar la velocidad de formación de burbujas de oxígeno en cada tubo usando el cronómetro digital.

Actividades:

Realizar las siguientes actividades por cada ensayo y registre en la tabla N°01.

- Graficar la velocidad de reacción (inversa del tiempo) contra la concentración de H_2O_2 .
- Determinar el punto de saturación enzimática a partir de la gráfica.
- Observar y comparar las velocidades de reacción a diferentes pH
- Identificar el pH óptimo para la actividad de la catalasa.

Discusión:

1. ¿Qué es un catalizador y cómo funciona en términos de energía de activación?
2. ¿Por qué las enzimas son específicas para ciertos sustratos?
3. ¿Cómo influye la concentración de un sustrato en la velocidad de una reacción enzimática?
4. Defina desnaturalización enzimática y mencione dos causas comunes.

7. ENTREGABLES**RESULTADOS**

Llenar el reporte de Laboratorio de Físicoquímica.

Registrar los datos y resultados correspondientes a las actividades de la práctica grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Bibliografía Base:**

- FÍSICA MODERNA(2023) Norma Flores Moreno Edit. Cengage
- Fisicoquímica: un nuevo enfoque por competencias(2019) González Pérez, Silvia - Autor; Toledo Vargas, Juan José - Autor; Bustamante Pineda, Joana Cecibel - Autor Edit. Grupo Editorial Patria

- **Bibliografía Complementaria:**

- Ensayos físicos y fisicoquímicos(2014) Rodríguez Alonso, Juan José - Autor Edit. Cano Pina
- Química Física (2008) Peter Atkins Julio De Paula Ed. Medica Panamericana / EUREKA
- Semiología Médica(2021) ARGENTE Edit. Medica Panamericana
- La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico(2011) GUTIERREZ Edit. Médica Panamericana
- Fisiopatología(2020) MCCANCE Edit. Medica Panamericana
- Fundamentos de fisiopatología. alteraciones de la salud. Conceptos básicos.(2015) Mattson Porth, Carol

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 9:			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

1. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla N°01. Resultados experimentales obtenidos

ENSAYO N°			
1			
2			
3			
4			

2. CUESTIONARIO

.....

.....

.....

.....

3. CONCLUSIONES

.....

.....

.....

.....